AULA 04

HTML

documento, tags, elementos, atributos,
títulos e parágrafos

A primeira página começa com estrutura e significado.

04

Quando o navegador encontra estas linhas...

HTML

```
<h1>Olá!</h1>
<p>Minha primeira página.</p>
```

O que ele faz?

Mostra as tags?
Adivinha o significado?
Usa as marcações para organizar a tela?

Hoje vamos descobrir como o navegador lê cada componente.

Objetivos de aprendizagem

01 **Montar**

a estrutura mínima de um documento

02 **Distinguir**

tag, elemento e conteúdo

03 **Usar**

atributos com nome e valor

04 **Organizar**

títulos e parágrafos com significado

05 **Ler**

cada linha de um exemplo HTML

06 **Corrigir**

erros simples de sintaxe

Caminho da aula

01

Documento

estrutura geral

02

Tags

marcas no código

03

Elementos

tag + conteúdo

04

Atributos

informações extras

05

Texto

títulos e parágrafos

No fim, todas as peças formarão uma página completa.

HTML descreve a estrutura da página

HTML = HyperText Markup Language

Não é uma linguagem de programação: não toma decisões nem repete comandos sozinha.
É uma linguagem de marcação: identifica o papel de cada conteúdo.
Diz ao navegador: isto é um título, isto é um parágrafo, isto é uma imagem.

HTML organiza o significado. CSS cuidará da aparência; JavaScript, do comportamento.

Uma comparação: HTML é a planta da casa

Na casa

A planta indica sala, quarto, portas e janelas. Ela define o que cada espaço é.

Na página

O HTML indica título, parágrafo, navegação, imagem e outras partes. Ele define o papel do conteúdo.

A planta não é a pintura da parede; HTML não é o estilo visual.

Nosso primeiro documento completo

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
  <p>Estou aprendendo HTML.</p>
</body>
</html>
```

Não decore ainda

Primeiro observe: existe uma estrutura externa, uma parte de configurações e uma parte visível. Nas próximas páginas, cada linha será desmontada.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Documento HTML

O arquivo e a estrutura que o navegador interpreta.

01

Um documento HTML é um arquivo de texto

Pode ser criado em um editor de texto simples.
Contém texto comum e marcações HTML.
Normalmente usa a extensão .html.
O navegador lê o arquivo e constrói a página na memória.

`index.html`

> **O código é o documento; a tela é o resultado interpretado.**

Por que o primeiro arquivo costuma se chamar index.html?

`index.html`

Muitos servidores procuram esse nome como página inicial de uma pasta.

Importante

O nome index.html é uma convenção comum, não uma tag e não uma obrigação para todos os arquivos.

Outras páginas podem se chamar sobre.html, contato.html etc.

DOCTYPE informa o tipo do documento

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

Declaração inicial

Informa que o documento deve ser interpretado como HTML moderno. Não é um elemento comum, não tem fechamento e deve aparecer no início.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<html> é o elemento raiz

HTML

```
<html lang="pt-BR">
  ... todo o documento ...
</html>
```

A raiz envolve tudo

Os elementos <head> e <body> ficam dentro de <html>. A tag de abertura inicia o elemento; </html> encerra.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

lang informa o idioma principal

HTML

```html
<html lang="pt-BR">
  ...
</html>
```

Português do Brasil

O atributo lang ajuda navegadores, leitores de tela e mecanismos de busca a identificar o idioma do conteúdo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<head> guarda informações sobre a página

HTML

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha página</title>
</head>
```

Configuração, não conteúdo principal

O head contém metadados: informações usadas pelo navegador e por outros sistemas. Seu conteúdo geralmente não aparece dentro da página.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

charset evita problemas com acentos

HTML

```
<meta charset="UTF-8">
```

Codificação de caracteres

UTF-8 permite representar corretamente letras, acentos, símbolos e muitos alfabetos. Coloque a declaração cedo no head.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

viewport prepara a página para telas diferentes

HTML

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

Tela do dispositivo

O navegador móvel usa a largura real da tela e começa sem ampliar ou reduzir artificialmente a página.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<title> nomeia a aba do navegador

HTML

```
<title>Minha primeira página</title>
```

Título do documento

Esse texto aparece na aba ou barra de título. Não é o grande título visível dentro da página: esse papel será do <h1>.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<body> contém o que aparece na página

HTML

```
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
  <p>Estou aprendendo HTML.</p>
</body>
```

Conteúdo visível

Títulos, parágrafos, imagens, links, listas e outros conteúdos que o usuário vê normalmente ficam dentro de body.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

A estrutura mínima recomendada

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Título da aba</title>
</head>
<body>
  Conteúdo visível
</body>
</html>
```

Modelo de início

Use este esqueleto como ponto de partida. Depois, altere o título da aba e coloque elementos de conteúdo dentro do body.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Documento = configuração + conteúdo

HEAD

Informações sobre o documento

- codificação
- título da aba
- viewport
- ligações com outros arquivos

BODY

Conteúdo que compõe a página

- títulos
- parágrafos
- imagens
- links e outros elementos

Os dois ficam dentro do elemento raiz <html>.

Como criar e abrir a primeira página

1	**Abra um editor**	Bloco de Notas, VS Code ou similar
2	**Digite o código**	comece pelo esqueleto HTML
3	**Salve em UTF-8**	use o nome index.html
4	**Abra no navegador**	duplo clique ou Abrir com
5	**Edite e atualize**	salve e recarregue a página

Tags e elementos

Como as marcações formam partes com significado.

02

Uma tag é uma marca escrita entre < e >

HTML

```
<p>
```

Tag de abertura

Os sinais < e > delimitam a tag. O nome p identifica o tipo: neste caso, paragraph, ou parágrafo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

A barra / indica a tag de fechamento

HTML

```
<p>Meu texto</p>
```

Abrir, conteúdo, fechar

 inicia o parágrafo. Meu texto é o conteúdo. encerra o elemento. A barra diferencia o fechamento.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Tag e elemento não são exatamente a mesma coisa

TAG

É a marca escrita no código.

Exemplos:
<h1>
</h1>

ELEMENTO

É o conjunto completo: tag inicial + conteúdo + tag final.

<h1>Olá</h1>

No uso cotidiano, as pessoas às vezes dizem “tag” para falar do elemento inteiro.

Elementos podem ficar dentro de outros elementos

HTML

```
<body>
  <h1>Título</h1>
  <p>Um parágrafo.</p>
</body>
```

Aninhamento

h1 e p estão dentro de body. O recuo visual ajuda a enxergar essa relação, mesmo sem mudar o significado.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Pai, filho e irmão descrevem relações

```
<body>
    ├─ <h1>Título</h1>
    └─ <p>Texto</p>
```

Relações

body é pai de h1 e p.

h1 e p são filhos de body.

h1 e p são irmãos entre si.

Esses termos ajudam a explicar estrutura, CSS e JavaScript mais tarde.

Alguns elementos não possuem conteúdo interno

Elemento comum

Texto

Tem abertura, conteúdo e fechamento.

Elemento vazio

<meta charset="UTF-8">

Não envolve conteúdo e não recebe tag final.

Não escreva </br> nem </meta> em HTML.

Use nomes de tags em letras minúsculas

HTML

```
<h1>Título correto e legível</h1>

<!-- Evite misturar estilos -->
<H1>Também pode funcionar, mas não é o
padrão</H1>
```

Padrão de escrita

HTML não exige minúsculas para nomes de tags no modo HTML, mas minúsculas são a convenção recomendada e tornam o código consistente.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Indentação deixa a estrutura visível

HTML

```
<body>
  <h1>Título</h1>
  <p>Texto do parágrafo.</p>
</body>
```

Recuo consistente

Use dois ou quatro espaços por nível. Não misture sem necessidade. O navegador tolera vários estilos, mas pessoas precisam ler o código.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Comentários explicam o código sem aparecer na página

HTML

```
<!-- Este texto não aparece no navegador -->
<h1>Conteúdo visível</h1>
```

Comentário HTML

Começa com <!-- e termina com -->. Use para pequenas observações; não coloque senhas, dados privados ou grandes blocos desnecessários.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Erros comuns com tags e aninhamento

Sem fechamento

Texto

Fechamento trocado

<h1>Título</h2>

Ordem cruzada

Texto

Fora do body

 antes de <body>

Tag inventada

<paragrafo>Texto</paragrafo>

Recuo confuso

níveis difíceis de identificar

Atributos

Informações adicionais escritas na tag de abertura.

03

Atributo acrescenta uma característica

HTML

```html
<html lang="pt-BR">
```

Detalhe na abertura

lang é o nome do atributo. pt-BR é o valor. O atributo fica dentro da tag de abertura e modifica ou descreve o elemento.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

A forma mais comum é nome="valor"

HTML

```
<p title="Informação adicional">Texto</p>
```

Três partes

1) nome: title; 2) sinal de igualdade; 3) valor entre aspas. Um espaço separa o nome da tag do primeiro atributo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Atributos globais × atributos específicos

Globais

Podem ser usados em muitos ou todos os elementos.

Exemplos: id, class, lang, title, hidden.

Específicos

Fazem sentido em determinados elementos.

Exemplos: href em links, src e alt em imagens, charset em meta.

Consulte a documentação para saber onde cada atributo é válido.

lang também pode marcar uma parte em outro idioma

HTML

```
<p>O termo <span lang="en">browser</span>
significa navegador.</p>
```

Idioma local

O documento pode ser pt-BR e um trecho específico ter lang=en. Isso melhora interpretação por tecnologias assistivas.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

id identifica um único elemento

HTML

```html
<h1 id="titulo-principal">Minha página</h1>
```

Identificador único

O valor de id deve identificar apenas um elemento no documento e não deve conter espaços. Será útil para links internos, CSS e JavaScript.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

class agrupa elementos relacionados

HTML

```
<p class="aviso">Atenção!</p>
<p class="aviso">Leia novamente.</p>
```

Classe reutilizável

Vários elementos podem compartilhar a mesma classe. Um elemento também pode ter mais de uma classe, separadas por espaços.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

title fornece informação adicional

HTML

```
<p title="Passe o mouse para ver">Texto com
dica</p>
```

Informação complementar

Muitos navegadores exibem o valor como dica ao passar o mouse. Não dependa de title para informação essencial ou para acessibilidade.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Alguns atributos são booleanos

HTML

```
<button disabled>Enviar</button>
<input required>
```

Presença significa verdadeiro

disabled e required representam estados. Em HTML, sua presença já ativa a característica; não é necessário escrever ="true".

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Use aspas nos valores

HTML

```
<p class="destaque">Texto</p>

<!-- Evite -->
<p class=destaque principal>Texto</p>
```

Aspas evitam ambiguidade

Aspas duplas são uma convenção clara. Valores com espaços precisam ser delimitados corretamente.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Uma tag pode ter vários atributos

HTML

```
<p id="aviso-1" class="aviso urgente" lang="pt-
BR">
  Prazo termina hoje.
</p>
```

Separe por espaços

Cada atributo possui um nome. Classes múltiplas ficam dentro do mesmo valor de class, separadas por espaços.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Erros comuns com atributos

Evite

```
<p class="aviso>
<p id="a" id="b">
<p class="aviso"class="erro">
<p atributo-inventado="x">
```

Prefira

```
<p class="aviso">
<p id="a">
<p class="aviso erro">
```

Use atributos definidos pelo HTML ou data-* para dados personalizados.

Valide a escrita e consulte a referência do elemento.

Títulos e parágrafos

Como organizar o texto para leitura e significado.

04

HTML oferece seis níveis de título

HTML

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Seção</h2>
<h3>Subseção</h3>
<h4>Nível 4</h4>
<h5>Nível 5</h5>
<h6>Nível 6</h6>
```

h1 até h6

O número indica o nível hierárquico, não uma escolha puramente visual. h1 é o nível mais alto; h6, o mais baixo.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Títulos criam uma hierarquia de assuntos

h1 Minha cafeteria

h2 Cardápio

h3 Cafés

h3 Doces

Leitura da estrutura

A página tem um assunto principal. Dentro dele há seções. As subseções pertencem às seções.

A hierarquia deve fazer sentido mesmo sem observar o tamanho das letras.

Não escolha heading apenas pelo tamanho

Decisão errada

“Quero uma letra pequena, então vou usar h6.”

O nível passa a comunicar uma hierarquia que talvez não exista.

Decisão correta

Escolha h1-h6 pelo papel do título. Depois, use CSS para alterar tamanho, cor e espaçamento.

HTML define significado; CSS controla apresentação.

<p> representa um parágrafo

HTML

```
<p>HTML organiza o conteúdo da página.</p>
<p>CSS cuidará da aparência.</p>
```

Blocos de texto

Cada p cria um parágrafo separado. Use parágrafos para ideias completas, não apenas para forçar espaçamento visual.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Vários espaços no código viram um espaço na tela

HTML

```
<p>Este     texto
      possui muitos espaços.</p>
```

Resultado normal

Este texto possui muitos espaços.

> **O navegador normalmente reduz sequências de espaços e quebras a um único espaço.**

 força uma quebra de linha

HTML

```
<p>Rua das Flores, 10<br>
Viçosa - MG</p>
```

Quebra dentro do texto

br é um elemento vazio. Use quando a quebra faz parte do conteúdo, como endereço ou poema; não use vários br para criar margens.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<hr> marca uma mudança temática

HTML

```
<p>Conteúdo da primeira parte.</p>
<hr>
<p>Outro assunto começa aqui.</p>
```

Separação com significado

hr representa uma quebra temática entre blocos. O navegador costuma desenhar uma linha, mas seu significado não é apenas visual.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

<pre> preserva espaços e quebras

HTML

```
<pre>
Linha 1
    Linha recuada
Linha 3
</pre>
```

Texto pré-formatado

Dentro de pre, espaços e quebras são preservados. É útil para conteúdo em que a formatação textual faz parte do significado.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

e acrescentam importância e ênfase

HTML

```
<p>Entrega até <strong>sexta-feira</strong>.</p>
<p>Isso é <em>muito</em> importante.</p>
```

Significado no texto

strong indica forte importância; em indica ênfase. O navegador costuma usar negrito e itálico, mas o valor principal é semântico.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

Exemplo completo com conteúdo organizado

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cafeteria Central</title>
</head>
<body>
  <h1>Cafeteria Central</h1>
  <h2>Sobre nós</h2>
  <p>Servimos cafés e doces artesanais.</p>
  <h2>Horário</h2>
  <p>Segunda a sábado<br>8h às 19h</p>
</body>
</html>
```

Tudo trabalhando junto

A estrutura define o documento; headings organizam assuntos; p cria parágrafos; br quebra o endereço de horário em duas linhas.

Leia o código da esquerda para a direita e de fora para dentro.

O navegador transforma marcação em uma página

HTML

```
<h1>Cafeteria Central</h1>
<h2>Sobre nós</h2>
<p>Servimos cafés e doces artesanais.</p>
```

Cafeteria Central

Sobre nós

Servimos cafés e doces artesanais.

As tags somem da tela, mas continuam definindo a estrutura.

Construa uma página de apresentação

Use apenas o que foi explicado nesta aula.

05

Encontre e corrija os erros

CÓDIGO COM ERROS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=pt-BR>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha página<title>
</head>
<body>
  <h1 id="titulo">Apresentação</h2>
  <p class="texto>Olá!
  <br></br>
</body>
</html>
```

valor sem aspas
title não fechado
h1 fechado como h2
aspas de class incompletas
p não fechado
br não recebe fechamento

Exercícios de fixação

Conceitos

1. O que HTML descreve?
2. Diferencie tag e elemento.
3. Para que servem head e body?
4. O que é um atributo?
5. O que significa aninhar elementos?

Código

6. Escreva um parágrafo.
7. Crie um h2 com id.
8. Explique lang e charset.
9. Corrija <h1>Título</h2>.
10. Quando usar br, hr e pre?

Responda com conceito + exemplo de código.

Síntese: oito ideias para lembrar

01 **Documento**

arquivo .html

02 **DOCTYPE**

modo HTML moderno

03 **html**

elemento raiz

04 **head**

informações da página

05 **body**

conteúdo visível

06 **Elemento**

tag + conteúdo

07 **Atributo**

característica extra

08 **h e p**

estrutura do texto

Se você consegue explicar cada linha, não precisa decorar o bloco inteiro.

Mapa conceitual da Aula 04

DOCUMENTO HTML

HEAD	BODY	ELEMENTOS	ATRIBUTOS
metadados	conteúdo	estrutura	detalhes

TAGS

CONTEÚDO

h1-h6 • p • br • hr • pre

Bibliografia básica

01 COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4. ed. 2007.

02 **MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. 2005.**

03 **KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade Web. 2006.**

04 ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas distribuídos: HTML, Javascript e Java. Axcel Books, 2001.

Bibliografia complementar

01 DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Ajax, rich internet applications e desenvolvimento web para programadores. Pearson, c2009.

02 **FERREIRA, Simone Bacellar Leal. e-Usabilidade. 2008.**

03 **NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. 2007.**

> **Estrutura correta e conteúdo legível são a base da experiência do usuário.**

Leituras on-line para revisar e praticar

01 **W3Schools. HTML Introduction. https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp**

02 **W3Schools. HTML Editors. https://www.w3schools.com/html/html_editors.asp**

03 W3Schools. HTML Elements. https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp

04 W3Schools. HTML Attributes. https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp

05 W3Schools. HTML Headings. https://www.w3schools.com/html/html_headings.asp

06 W3Schools. HTML Paragraphs. https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp

07 WHATWG. HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/

Dúvidas?

Leia HTML perguntando sempre: que elemento é este, onde começa, onde termina, o que contém e quais atributos possui?

Próxima aula: links, imagens e caminhos entre arquivos.

AULA 04